

Кисть «горы»

Логика и математика алгоритма. Версия документа 0.9 — соответствует [mountain-brush-step1.html](#) на шаге «горы».

Кисть превращает произвольный мазок в единый горный массив. Не в набор спрайтов, поставленных вдоль линии, а в связную массу, форма которой выведена из формы самого мазка. Документ описывает, как это устроено, и обновляется вместе с кодом.

1. Термины

Термин	Что это
Мазок	Одна протяжка кисти: ломаная точек и радиус кисти r .
Пятно	Множество мазков, попарно связанных пересечением. Считается как единое целое.
Маска	Растровое представление пятна на сетке с шагом $CELL = 2$ px.
Поле D	Расстояние от точки маски до её края.
Ось	Кривая, вдоль которой ставятся горы. Бывает кольцом (линия уровня D) или скелетом (медиальная ось).
Звено	Участок оси примерно постоянной длины. Одно звено — одна гора.
Позвонок	Стык двух соседних звеньев. В этом месте масса перетянута.
Доля	Силуэт одного звена: раздутое звено, широкое в середине, узкое на позвонках.
R	Радиус горы. Главный масштабный параметр: им задаётся и шаг слоёв, и предельная полуширина массы.

2. От мазка к пятну

Мазки, которые пересекаются, должны восприниматься как один объект: полукольцо плюс замыкающий мазок — это кольцо, а не две дуги. Поэтому мазок не является единицей расчёта; единица — пятно.

Два мазка A и B считаются пересекающимися, если существуют отрезки $a \subset A$ и $b \subset B$, для которых

$$\text{dist}(a, b) \leq r_A + r_B$$

где dist — расстояние между отрезками (ноль, если они пересекаются), а r — радиусы кистей. Проверка идёт после отсечения по габаритам. Новый мазок объединяется со всеми задетыми пятнами разом; транзитивность обеспечена тем, что ранее пересёкшиеся пятна уже слиты.

Пятно растеризуется в булеву маску M на сетке с шагом $CELL = 2$ px: ячейка принадлежит маске, если её центр лежит не дальше r от какого-нибудь отрезка какого-нибудь мазка. Сетка берётся по габаритам пятна с полем в 6 ячеек, чтобы граница гарантированно была окружена фоном.

3. Поле расстояний

Для каждой ячейки маски считается евклидово расстояние до ближайшей ячейки фона:

$$D(p) = \min \{ |p - q| : q \notin M \}$$

Используется точное преобразование Фельзенцвальба-Хаттенлохера: два прохода (по столбцам, затем по строкам), в каждом одномерная задача решается как поиск нижней огибающей семейства парабол за линейное время. Итог — точный евклидов результат за $O(N)$ по числу ячеек, без приближений вроде чамфер-масок.

D — центральный объект всего алгоритма. Из него выводятся и оси, и ширина массы, и критерий, кольцо здесь уместно или скелет.

4. Оси-кольца и почему шаг равен $2R$

Идея покрытия: гора — это круг радиуса R , поставленный на ось. Если ось совпадает с линией уровня $\{D = L\}$, то круги радиуса R , едущие по ней, накрывают ровно полосу

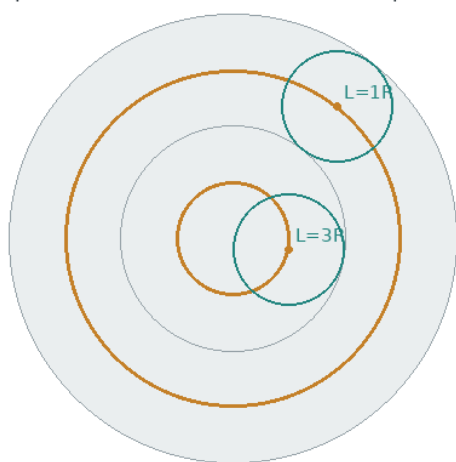
$$\{ p : L - R \leq D(p) \leq L + R \}$$

Полоса имеет ширину $2R$ по значению D . Значит, чтобы полосы стыковались встык, без щелей и без перехлёста, уровни надо брать с шагом $2R$:

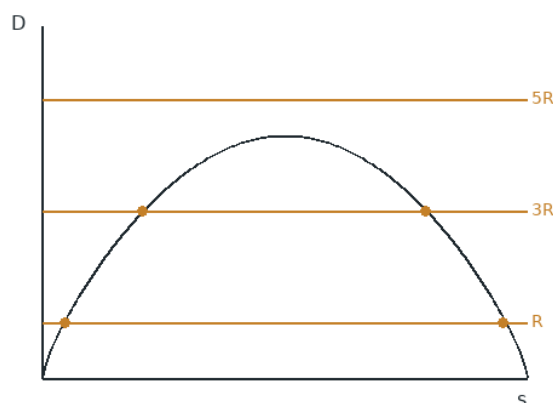
$$L_k = (2k + 1) \cdot R, \quad k = 0, 1, 2, \dots \text{ пока } L_k \leq \max D$$

Первое кольцо идёт на расстоянии R от края мазка и закрывает всё от края до $2R$; второе на $3R$ закрывает от $2R$ до $4R$, и так далее вглубь. Это и есть исходная идея «вырезать покрытое и построить оси заново по остатку», только выраженная через поле расстояний, где вложенность получается сама.

Уровни $L = R, 3R, 5R$ и полосы, которые они накрывают



то же на разрезе: ось — линия уровня поля D



Слева: кольца на уровнях R и $3R$ и круги радиуса R , едущие по ним. Справа: то же на разрезе — ось есть пересечение графика D с горизонталью уровня.

Линии уровня извлекаются марширующими квадратами: в каждой ячейке 2×2 по знакам $D - L$ выбирается конфигурация отрезков, точки пересечения находятся линейной интерполяцией вдоль рёбер, неоднозначные конфигурации (5 и 10) разрешаются по значению в центре ячейки. Отрезки сшиваются в полилинии по совпадению концов; совпадение точное, потому что соседние ячейки вычисляют

общее ребро одной и той же формулой.

5. Когда кольцо вырождается

Буквальное применение правила ломается на местах, которые лишь чуть шире $2R$. Там изолиния уровня R превращается в узкую петлю, огибающую пятно с двух сторон: формально это кольцо, а по существу — дважды пройденная осевая линия. Хуже того, такая петля разрезает сквозную ось надвое, и цепь гор рвётся. Именно это возникало при многократных проходах кисти по одному месту.

Критерий: кольцо на уровне L принимается, только если под ним есть глубина. Для компоненты связности C множества $\{D \geq L\}$

C принимается тогда и только тогда, когда $\max\{D(p) : p \in C\} \geq L + 0.6 \cdot R$

Иначе компонента отдаётся скелету. Коэффициент 0.6 связан с ограничением ширины из §9: отвергнутая компонента заведомо не толще $1.6R$, а это ровно тот предел, до которого скелетная ось имеет право раздуться.

6. Медиальная ось

Всё, до чего кольца не дотянулись — тонкие мазки, отростки, сердцевина за последним уровнем — покрывается скелетом. Ключевое решение: скелет строится по всему пятну целиком, а не по остатку от колец.

Это принципиально. Медиальная ось огрызка, оставшегося после вырезания покрытого, описывает форму огрызка: у короткого широкого обрубка она идёт поперёк. Медиальная ось всего пятна по построению идёт вдоль каждого отростка и упирается в его кончик.

Порядок действий:

Шаг	Что делается
Утоньшение	Zhang-Suen: слоями снимаются граничные пиксели, которые не рвут связность (число переходов $0 \rightarrow 1$ в кольце соседей равно 1) и не являются концами линии (соседей ≥ 2). Концы ветвей сохраняются — иначе отростки съедаются с кончика.
Граф	Пиксели скелета превращаются в граф. Диагональное ребро отбрасывается, если тот же переход есть по ортогонали: иначе «лесенки» на диагоналях дают ложные развилки и обход путается.
Обрезка шипов	Ветка со свободным концом короче $0.9R$ удаляется. Шероховатость границы порождает десятки таких шипов, и каждый добавляет развилку.
Схлопывание пузырей	Две ветки между одними и теми же узлами, расходящиеся не дальше 5 ячеек — это артефакт растра, а не дыра. Короткая удаляется. Настоящая дыра в кляксе так не выглядит и сохраняется.
Сшивка узлов	Концы веток кластеризуются по близости (радиус 3.5 ячейки) и внутри кластера спариваются по направлению.

Сшивка — то, что делает кольцо из двух мазков одной осью. Для конца ветки берётся единичное направление внутрь пути, и пара концов оценивается скалярным произведением:

$\text{score}(i, j) = \langle d_i, d_j \rangle$, идеальное продолжение $\rightarrow -1$

Пары перебираются жадно от лучшей; порог -0.25 (поворот не круче $\approx 75^\circ$) отсекает боковые отростки. Если в кластере ровно два конца, это не развилка, а просто разрыв линии — они соединяются без проверки угла.

После сшивки ось режется покрытием: точка оси считается покрытой, если она ближе $R + 2$ ячейек к какому-нибудь принятому кольцу. Непокрытые участки становятся самостоятельными осями и продлеваются на одну точку внутрь покрытой зоны, чтобы стыковаться без разрыва.

7. Доводка оси

Операция	Зачем
Подтяжка к гребню	Точка сдвигается по нормали к оси в сторону максимума сглаженного поля D (поиск в пределах ± 2.5 ячейки). Утоньшение на растре даёт ступенчатую линию, местами прижатую к краю; после подтяжки ось садится на середину.
Сглаживание	Маска 1-2-1 по точкам, для колец с заворотом. Концы открытых осей закреплены.
Продление концов	Медиальная ось обрывается за полуширину до кончика мазка. Свободный конец шагами по 3 px продлевается вдоль касательной, пока $D > 1.5\text{ px}$. Концы, упирающиеся в развилку, не продлеваются — иначе ветки лезут друг сквозь друга.

8. Нарезка на звенья

Ось длины S режется на n звеньев. Шаг должен быть как можно ближе к целевому T (по умолчанию $T = 1.6R$) не только внутри одной оси, но и между разными осями, поэтому n выбирается по отношению, а не по разности:

$$n = \operatorname{argmin} | \ln((S / n) / T) |, n \in \{ \lfloor S/T \rfloor, \lfloor S/T \rfloor + 1 \}, n \geq 1$$

Остаток длины размазывается по всем звеньям, а не сваливается в последнее: при нулевом разбросе все звенья одной оси строго равны S/n . Отклонение шага между разными осями при этом не превышает $\approx 1.22\times$.

Разброс задаётся весами $w_i = 1 + \xi_i \cdot j$, где ξ_i равномерно на $[-1, 1]$, а j — доля разброса; длины получаются нормировкой $S \cdot w_i / \sum w$. Генератор детерминированный (mulberry32) с зерном, привязанным к пятну, поэтому при кручении ползунков рисунок звеньев не скачет.

У замкнутой оси начальная точка реза сдвигается на случайную величину — иначе швы всех колец выстраивались бы в одну линию.

Анизотропный шаг

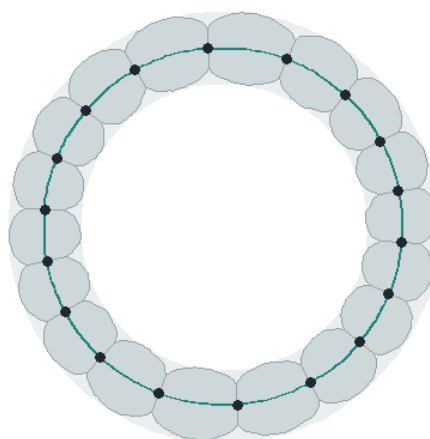
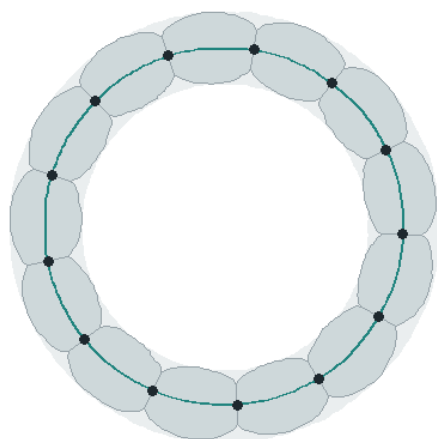
Позвонки не должны стоять одинаково часто во всех направлениях: у горного хребта, уходящего от зрителя вверх по картинке, гряды видны с более острого угла и кажутся сжатыми. Заготовка под это — анизотропная метрика длины. Резка идёт не по евклидовой длине дуги, а по

$$ds = \sqrt{dx^2 + (a \cdot dy)^2}, a \geq 1$$

При $a > 1$ вертикальное перемещение набирает длину быстрее, поэтому при том же целевом T звеньев на вертикальном участке помещается больше, а реальный шаг в пикселях выходит меньше. Для чисто вертикальной оси он равен T/a , для горизонтальной остаётся T , для промежуточных направлений интерполируется по эллипсу. Замер на прямых мазках при $T = 70.4$ px и $a = 1.6$: горизонталь 72.2 px, диагональ 45° — 54.2 px, вертикаль 42.3 px.

без сжатия: шаг одинаков во всех направлениях

со сжатием $\times 1.6$: по вертикали позвонки чаще



Одно и то же кольцо без сжатия и со сжатием $\times 1.6$. Справа на боках, где ось идёт вертикально, позвонки заметно чаще.

Пока сжимается только шаг; ширина доли остаётся прежней, поэтому на вертикальных участках доли получаются короткими и широкими. Когда дойдём до склонов, тем же коэффициентом, вероятно, надо будет сжимать и высоту горы.

9. Гармошка

Каждое звено раздувается в долю. Полуширина в точке оси берётся из поля расстояний и ограничивается сверху:

$$w(s) = \min(D(s), \text{cap}), \text{ cap} = R \text{ для колец, cap} = 1.6R \text{ для скелета}$$

Разные потолки не произвол: на кольце $D = L \geq R$, и круг радиуса R — ровно то, что покрывает его полосу. Скелет же работает в том числе там, где кольцо было отвергнуто по §5, а такие места могут быть толще R — но не толще $1.6R$, что и является потолком.

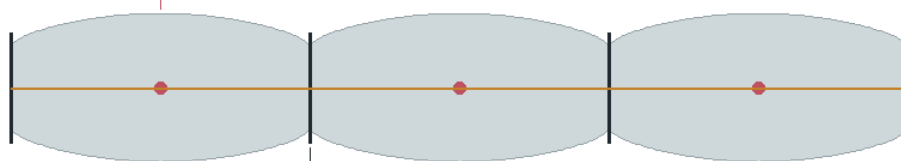
Профиль вдоль звена, $u \in [0, 1]$ — доля пройденной длины:

$$h(u) = w(u) \cdot (t + (1 - t) \cdot \sin^{0.6}(\pi \cdot u))$$

t — «тали́я», доля полной полуширины на позвонке (по умолчанию 0.55). На стыке соседние доли имеют одинаковую ширину $t \cdot w$, поэтому силуэт непрерывен и лишь перетянут — это и даёт эффект гармошки. Показатель 0.6 вместо 1 делает переход от талии к вершине быстрее, а вершину плосче.

Звенья оси, раздутые в доли: $h(u) = w \cdot (t + (1-t) \cdot \sin^{0.6}(\pi u))$

вершина: $h = w$



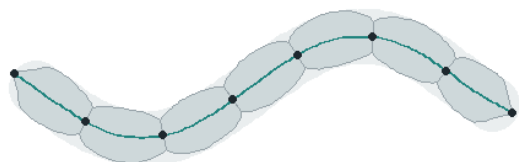
позвонок: $h = t \cdot w$

t — «талия», доля полной полуширины на стыке звеньев (по умолчанию 0.55)

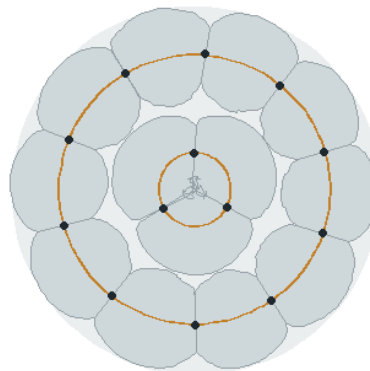
Три звена подряд. Вертикальные штрихи — позвонки, точки — проекции вершин в середине звена.

Доли рисуются одним непрозрачным цветом, поэтому перекрытия соседних долей не дают швов: получается единая масса со складками, а не цепочка спрайтов.

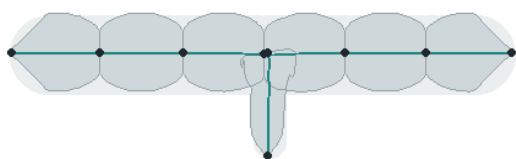
тонкий мазок: одна открытая ось-скелет



широкая клякса: вложенные кольца



мазок с отростком: ось идёт вдоль отростка



Три характерных случая. Бирюзовым — оси-скелеты, янтарным — оси-кольца.

10. Горы над звеньями

Доля-гармошка — это план, вид массива сверху. Гора строится над звеном как объём, и вся геометрия задаётся одним соглашением о взгляде: смотрим горизонтально, земля видна под углом, высота откладывается прямо вверх по экрану.

Подошва

Подошва горы — та же доля-гармошка из §9, с двумя преобразованиями относительно середины звена:

вдоль оси: $\times k$ ($k = 1.4$) по вертикали: $\times 1/a$ ($a = 1.6$)

Сжатие по вертикали идёт тем же коэффициентом, что и шаг позвонков в §8: это один и тот же угол взгляда на землю. Без него гора сидит на круглом блине и читается как палатка, а не как гора.

Растяжение вдоль оси заставляет подошвы соседних гор перекрываться. Склон при этом спадает до самой земли, но склоны соседей пересекаются выше неё — так получается перевал, и цепь читается как гряда, а не как ряд отдельных кучек. При $k = 1$ горы смыкаются только у подножия и распадаются на кучки; чем больше k , тем выше перевалы и тем плотнее массив.

Растягивается именно доля, а не абстрактный эллипс: поперёк оси ничего не меняется, поэтому ширина горы остаётся ровно той, что даёт поле расстояний, и силуэт не теряет связи с формой мазка. Альтернатива — поднимать «плечи» склона над подошвой — отвергнута: она даёт вертикальные стенки по бокам и силуэт с полями шляпы.

Склон

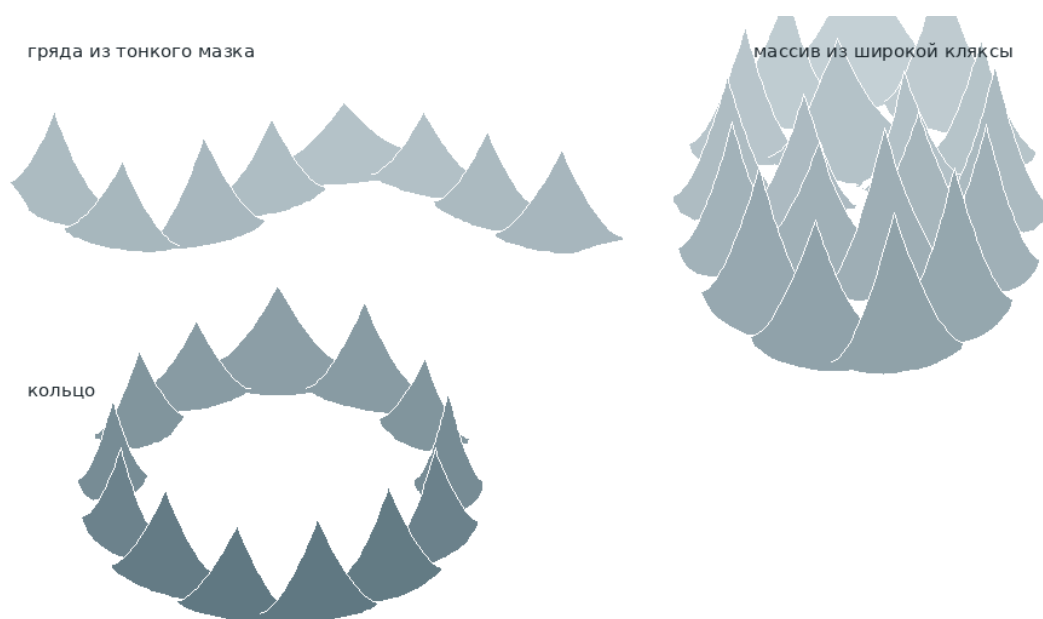
Вершина ставится над проекцией на высоту $H = h \cdot w \cdot \xi$, где h — множитель высоты, w — полуширина в середине звена, ξ — небольшой детерминированный разброс (0.82...1.18), чтобы гряда не выглядела штампованной. Склон от крайней точки подошвы до вершины идёт по

$$y(t) = y_0 + (y_{\text{вершины}} - y_0) \cdot t^{1.6}, \quad x(t) = \text{линейно}$$

Показатель больше единицы даёт вогнутый склон: пологий у подножия, самый крутой у гребня, и два склона сходятся в острую вершину. Сглаживающая функция $3t^2 - 2t^3$, которую хочется взять по привычке, здесь даёт нулевую производную на вершине, то есть плоскую макушку.

Порядок и глубина

Горы рисуются алгоритмом художника: сортировка по нижней точке подошвы, дальние вперёд. Обводится только гребень — два склона; дуга подошвы не обводится, иначе она прочерчивает соседа поперёк и массив рассыпается в чешую. Заливка берётся от глубины (дальние светлее, ближние темнее), поэтому у соседей она почти одинакова и стыки заливок не видны — а по всей сцене работает как воздушная перспектива.



Гряда, массив и кольцо при параметрах по умолчанию. Подошвы перекрываются, поэтому склоны сходятся в перевалы выше уровня земли.

11. Ярусы

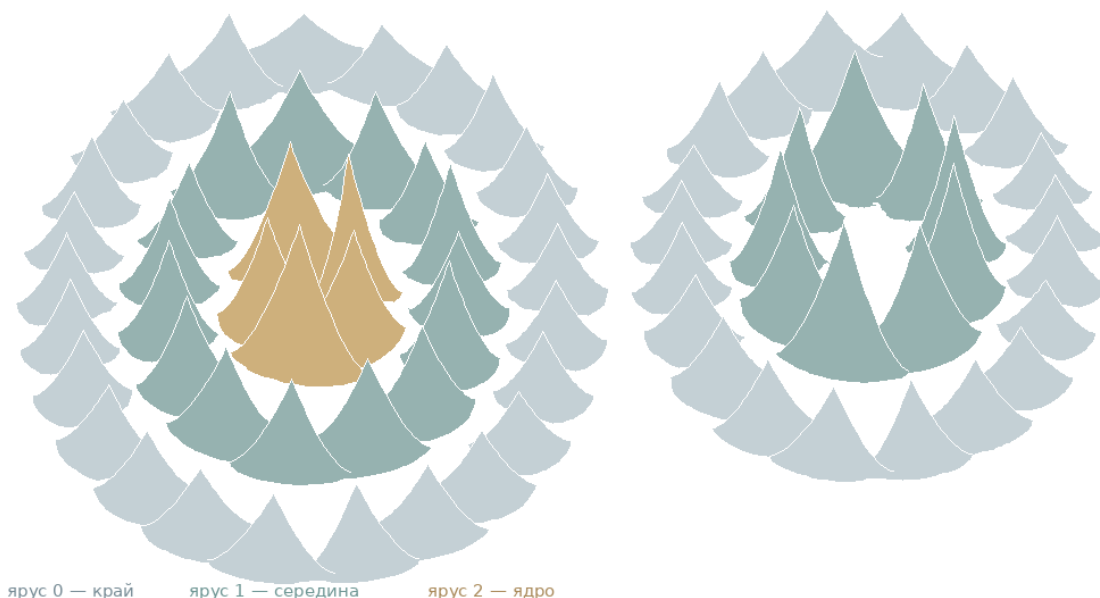
Горы в глубине массива должны быть выше и подробнее прорисованы, чем гряда по краю. Мера «насколько глубоко» уже есть — это то же поле D , взятое в середине звена. Границы ярусов совпадают со слоями по $2R$, которыми строятся кольца:

$$\text{ярус}(\text{звена}) = \min(n-1, \lfloor D(\text{середина}) / 2R \rfloor)$$

Ярус 0 — гряда по краю мазка, ярус 1 — следующий слой внутрь, и так далее. Множитель высоты нормируется на самый глубокий ярус ЭТОГО пятна:

$$hs = e + (1 - e) \cdot \text{ярус} / \text{ярус_макс} , \text{ при } \text{ярус_макс} = 0 \text{ } hs = 1$$

где e — доля высоты у края (по умолчанию 0.55). Нормировка именно по пятну, а не по абсолютной шкале: у тонкого мазка слой всего один, и горы не должны оказаться поголовно приземистыми только потому, что мазок узкий. Замер: мазок радиусом 26 px — один ярус, высота полная; радиусом 150 px — два яруса (18 гор по краю $\times 0.55$, 8 в ядре $\times 1.0$); радиусом 230 px — три яруса $\times 0.55 / \times 0.78 / \times 1.0$.



Ярусы на толстых кляксах. Номер яруса — это и будущий уровень детализации: чем глубже, тем подробнее прорисовка.

Пока ярус влияет только на высоту, но он же задуман как уровень детализации. Номер яруса выдаётся наружу вместе с геометрией горы, так что когда появятся скалы, осыпи и снежники, их достаточно будет привязать к этому числу — переразбивать массив не придётся.

12. Живой пересчёт

Полный проход для пятна средних размеров занимает 50–300 мс, поэтому во время протяжки след кисти рисуется сразу, а пятно (склейка, оси, звенья, доли) пересчитывается в фоне как превью. Следующий пересчёт запускается не раньше, чем через время предыдущего, — на тяжёлых пятнах кисть замедляет обновление, но не начинает заедать. По отпусканию готовое превью становится пятном без повторного счёта.

13. Параметры

Параметр	По умолчанию	Смысл
CELL	2 px	Шаг растровой сетки. Точность против скорости.

r	30 px	Радиус кисти.
R	44 px	Радиус горы: шаг слоёв 2R и предел полуширины.
T	$1.6 \cdot R$	Целевая длина звена.
j	0.06	Разброс длин звеньев.
t	0.55	Талия на позвонке.
a	1.6	Сжатие по вертикали: шаг на вертикали равен T/a , подошва сжата в a раз.
h	2.2	Множитель высоты горы: $H = h \cdot w$.
k	1.4	Растяжение подошвы вдоль оси. Больше — выше перевалы.
n	3	Число ярусов (потолок; реальное зависит от толщины пятна).
e	0.55	Доля высоты у края: высота яруса 0 относительно ядра.
$0.6 \cdot R$	—	Порог глубины, ниже которого кольцо отвергается (§5).
$0.9 \cdot R$	—	Длина, короче которой ветка со свободным концом считается шипом.
-0.25	—	Порог сшивки веток в узле.

14. Что ещё не решено

Вопрос	Суть
Вылет за мазок	Растянутая подошва крайней горы выходит за торец мазка примерно на $(k-1)/2$ длины звена. Пока незаметно, но при большом k массив начинает вылезать за нарисованное.
Свет	Соглашение о взгляде есть (§10), а источника света нет: склоны залиты ровно, различаются только по глубине. Боковой свет с затенением одной стороны гребня сразу добавит объём.
Форма вершин	Сейчас все вершины — конусы одного профиля, разброс только по высоте. Нужны варианты: скальные, куполообразные, двуглавые.
Глубина между слоями	У широкой кляксы внешнее и внутреннее кольца перекрываются. Нужно правило, какое из них ближе к зрителю.
Стык на развилке	В узле сходятся несколько осей, и доли там слегка налезает друг на друга.
Короткое звено между развилками	Ветка между двумя узлами может быть короче звена — получается один короткий позвонок среди правильных.

15. Карта кода

Функция	Раздел
buildMask, partsOverlap, segSegDist	§2
edtDist	§3
isoContours	§4
computeAxes — отбор колец по глубине	§5

thin, skeletonPaths, stitchPaths	§6
snapToRidge, smooth, extendEnds	§7
splitPolyline, metricLen, splitStroke, mulberry32	§8
linkOutline	§9
moundShape, render	§10
splitStroke — раскладка по ярусам	§11
buildPreview, scheduleLive	§12